

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 4.2.1

Кольца Ньютона

Студент:
Группа № Б01-405

Сидоров А. Д.

Долгопрудный, 2026

АННОТАЦИЯ

В работе исследована интерференционная картина колец Ньютона как метод для определения радиуса искривления линзы и разности длин волн двух спектральных компонент света на примере ртутной лампы. Получены значения радиусов колец в зависимости от их порядкового номера, благодаря чему измерен радиус линзы. Определено расстояние между центрами двух четких систем колец, полученных в результате "биения" двух цветовых компонент, что позволило вычислить разницу длин волн зеленого и желтого цветов света ртутной лампы. Полученное значение совпало в пределах погрешности с табличным. Результаты подтвердили применимость данного метода для бесконтактного определения радиусов линз и разности длин волн двух спектральных компонент исследуемого света.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	МЕТОДИКА	5
3	РЕЗУЛЬТАТЫ	7
4	ВЫВОДЫ	9
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10
5	ПРИЛОЖЕНИЯ	11
5.1	Схема установки	11
5.2	Метод определения окулярной шкалы микроскопа.....	12

1 ВВЕДЕНИЕ

В оптической отрасли стоит задача обеспечить контроль точности геометрии линз, так как механические методы часто не достигают требуемой погрешности в доли длины волны. Без контроля поверхностей линз создание современных оптических систем становится экономически нецелесообразным. Решением может служить метод колец Ньютона, позволяющий бесконтактно измерять оптические параметры с высокой чувствительностью.

При прохождении света узкополосного спектра через линзу, на поверхности перед ней может возникать интерференционная картина в виде колец, называемая кольцами Ньютона. Возникающая картина концентрических колец содержит информацию о геометрии поверхности и свойствах света. Измеряя диаметры колец и зная длину волны, можно определить радиус кривизны линзы. Если на линзу попадает дополнительная близкая спектральная линия света, то будет наблюдаться изменяющаяся четкость система колец, по которой можно определить разницу длин волн данных спектральных компонент.

Целью работы стало изучение колец Ньютона как метод для определения радиуса кривизны линзы и разности длин волн двух спектральных компонент света.

2 МЕТОДИКА

Из-за тонкой воздушной прослойки между линзой и пластиной (рис. 1), на которой она лежит, наблюдается интерференция волн. При нормальном падении света интерференционная картина наблюдается в виде concentрических колец. Если поверхность линзы содержит дефекты, то они будут наблюдаться на полученной кольцевой картине.

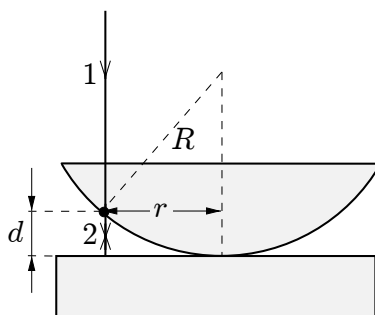


Рисунок 1 — Оптическая схема наблюдения колец Ньютона.

Геометрическая разность хода между интерферирующими лучами равна удвоенной толщине воздушного зазора $2d$ в данном месте. Для точки на сферической поверхности, находящейся на расстоянии r от оси системы, имеем $r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2Rd - d^2$, где R — радиус кривизны сферической поверхности (рис. 1).

При $R \gg d$ получим $d = r^2/2R$. С учётом изменения фазы на π при отражении волны от оптически более плотной среды получим оптическую разность хода интерферирующих лучей:

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}.$$

Условие интерференционного минимума $\Delta = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), откуда получаем для радиусов тёмных колец

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}.$$

Измерив радиусы темных колец, возникающих в установке для изучения колец Ньютона при попадании на нее света с длиной волны λ , можно воспользоваться данной формулой и определить радиус кривизны линзы:

$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \Rightarrow R = \frac{r_m^2}{m\lambda}, \quad (1)$$

Из условия интерференционного минимума $\Delta = m\lambda$ с учетом $\lambda_2 < \lambda_1$ можно определить разницу длин волн $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ двух спектральных компонент:

$$(\Delta m + 1)\lambda_2 = \Delta m\lambda_1 \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda_2}{\Delta m}, \quad (2)$$

где Δm - количество темных колец между центрами двух четких систем. Найти данное значение можно выделив две узкополосные спектральные компоненты из света и направив их в установку для изучения колец Ньютона, получая при этом систему колец с переменной четкостью.

В качестве источника света можно использовать ртутную лампу, излучение которой имеет определенный линейчатый спектр, и установку, содержащую исследуемую линзу для формирования колец и устройства для их наблюдения и измерения.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для формирования и определения радиусов колец Ньютона была использована установка, состоящая из двух линз: конденсатора и объектива, призмы прямого света и измерительного микроскопа с полупрозрачной пластинкой и линзой, радиус которой был определен в данной работе. В качестве источника исследуемого света использовалась ртутная лампа. В микроскопе присутствует окулярная шкала для измерения размеров наблюдаемых интерференционных картин. Подробное описание установки и калибровки шкалы см. в Приложении.

В результате были получены радиусы темных и светлых колец Ньютона для ртутной линии с длиной волны $546,1 \text{ нм}^{[1]}$ в зависимости от их номера. Данные значения представлены на рис. 2.

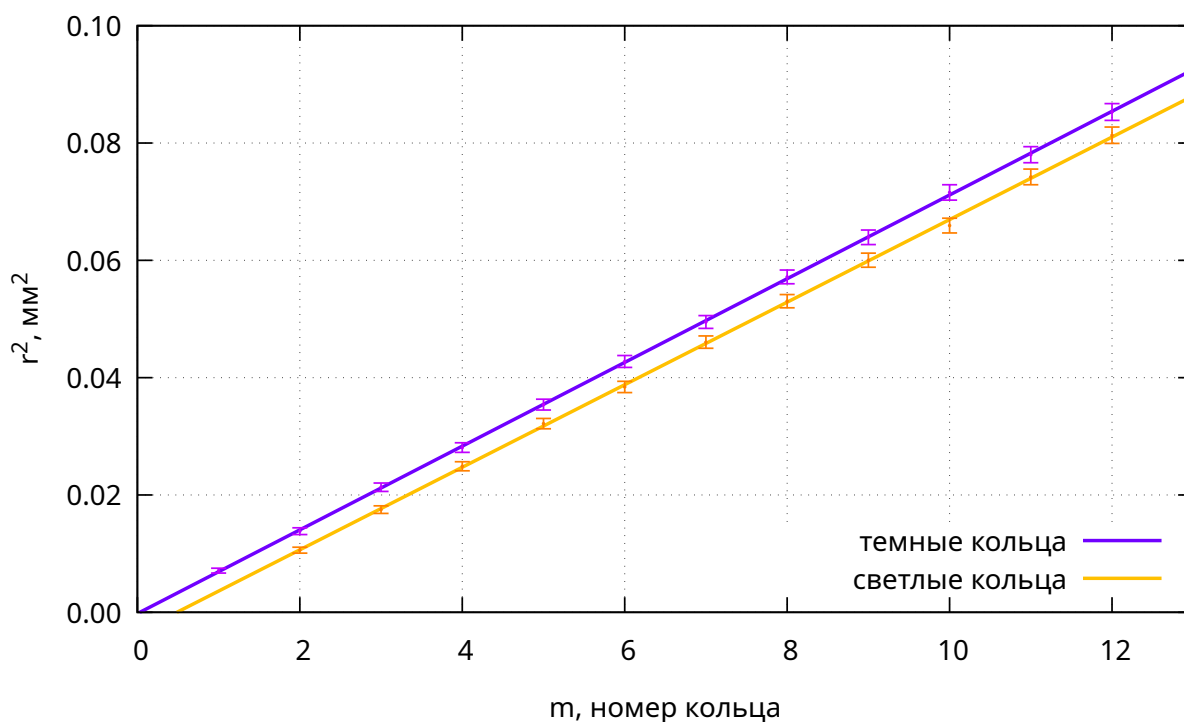


Рисунок 2 — Квадраты радиусов r темных и светлых колец зеленого цвета в зависимости от их номера m .

По графику было определено, что зависимости имеют линейный вид. Из этого был сделан вывод о постоянности отношения радиуса колец к их номеру. Также было замечено, что наклон графиков для темных и светлых колец схож, поэтому с помощью МНК был определен их средний коэффициент $k \approx (7.135 \pm 0.021) \cdot 10^{-3} \text{ мм}^2$. Благодаря этому значению было получе-

но, что радиус линзы микроскопа равен $(12,98 \pm 0,05)$ мм. Это показало, что изучение колец Ньютона позволяет бесконтактно определять радиусы линз с высокой точностью.

Также были проведены измерения "биений" между ртутными линиями с длинами волн $(546,1 \text{ нм}^{[1]})$ и $(579,1 \text{ нм}^{[1]})$. Из этого была получена разность радиусов двух соседних четких систем колец. С помощью данного значения была рассчитана разница длин волн $\Delta\lambda$ между спектральными компонентами, равная $(34,1 \pm 2,1)$ нм. Это значение сходится в пределах погрешности с табличным $\Delta\lambda = 579,1 - 546,1 = 33,0$ нм. Это показало, что данный метод можно использовать для определения разности длин волн двух спектральных компонент источника света.

4 ВЫВОДЫ

В результате было показано, что изучение интерференционной картины в виде колец Ньютона может быть использовано для определения радиуса кривизны линз и разницы длин волн двух узкополосных спектральных компонент света. Полученные результаты измерения на примере линейчатого спектра ртутной лампы для разности длин волн $(34,1 \pm 2,1)$ нм совпали с табличным значением 33,0 нм в пределах погрешности. Для исследуемой линзы радиус оказался равным 12,98 мм с погрешностью 0,05 мм, что показало применимость исследования колец Ньютона для точного определения радиусов линз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *А. В. Максимычев Д. А. Александров Н.С.Б.* Лабораторный практикум по общей физике. Оптика. — Московский физико-технический институт, 2014. — С. 446.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Схема установки

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 3. Опыт выполнялся с помощью измерительного микроскопа. На столике микроскопа помещается держатель с пластинкой чёрного стекла. На пластинке лежит исследуемая линза.

Источником света служила ртутная лампа, находящаяся в защитном кожухе. Для получения монохроматического света применялся призменный монохроматор, состоящий из конденсора K , коллиматора (щель S и объектив O) и призмы прямого зрения Π . Эти устройства с помощью рейтеров располагались на оптической скамье. Свет от монохроматора попадал наopak-иллюминатор (ОИ), расположенный между окуляром и объективом микроскопа – специальное устройство для освещения объекта при работе в отражённом свете. Внутри opak-иллюминатора находилась полупрозрачная пластинка P , наклоненная под углом 45° к оптической оси микроскопа. Свет частично отражался от этой пластинки, проходя через объектив микроскопа и попадая на исследуемый объект. Пластинка могла поворачиваться вокруг горизонтальной оси x , а opak-иллюминатор – вокруг вертикальной оси.

Оптическая схема монохроматора позволяла получить в плоскости входного окна opak-иллюминатора достаточно хорошо разделённые линии спектра ртутной лампы. Изображение щели S фокусировалось на поверхности линзы объективом микроскопа, и в том же месте находилась плоскость наблюдения микроскопа, т.е. точка источника и точка наблюдения интерференции совпадали. Картина интерференции как и в случае расположения пластинки сверху, так и в данном случае не зависела от коэффициента преломления линзы и определялась величиной зазора между нижней поверхностью линзы и стеклянной пластинкой.

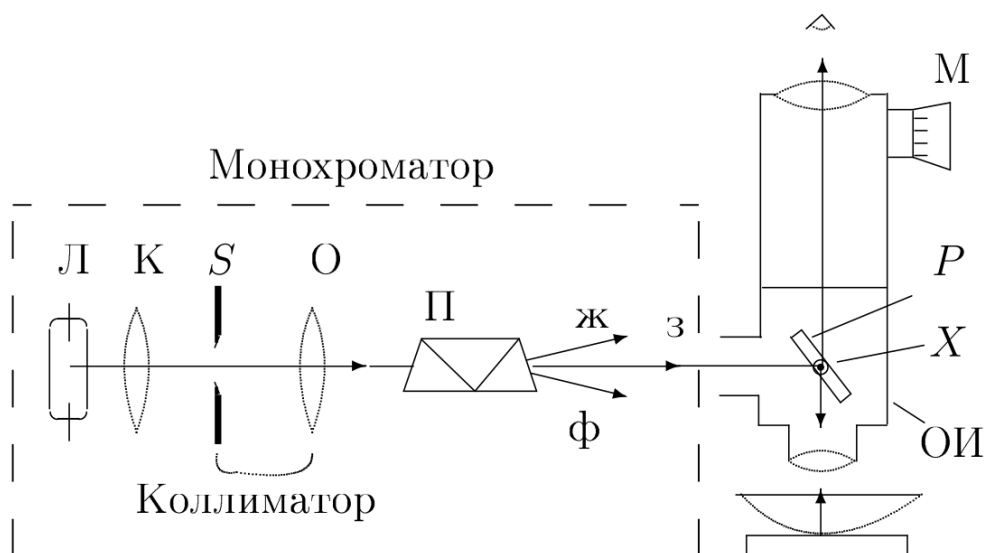


Рисунок 3 — Схема установки для наблюдения колец Ньютона, состоящая из монохроматора и микроскопа. Монохроматор включает в себя конденсор K , щель S , объектив O и призму прямого зрения Π . Микроскоп дополнительно содержит полупрозрачную пластинку P .

5.2 Метод определения окулярной шкалы микроскопа

Для определения цены деления окулярной шкалы сверху на линзу была помещена калиброванная объектная шкала. Плавно поднимая тубус, было найдено изображение миллиметровой шкалы и после совмещено с окулярной шкалой.

Объектная шкала размером 1 мм разбита на 100 делений. Используя всё поле зрения микроскопа, были отмечены, какие из самых дальних штрихов объектной шкалы лучше всего совпали со штрихами окулярной шкалы.

Оказалось, что одно деление окулярной шкалы используемого микроскопа с высокой точностью соответствует 0,1 мм.